

TUGAS KELOMPOK-1 [MID] — PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS CONTAINER

LAPORAN IMPLEMENTASI DOCKER CONTAINER

Aplikasi Web: SpendWise — Expense & Budget Tracker

Nama Aplikasi:	SpendWise — Expense & Budget Tracker
Teknologi Container:	DOCKER DOCKER COMPOSE MULTI-CONTAINER
Anggota Kelompok (3 Orang):	1. [Nama Anggota 1 - Ketua] (NIM: 230101001) 2. [Nama Anggota 2] (NIM: 230101002) 3. [Nama Anggota 3] (NIM: 230101003)
Link Repositori GitHub:	https://github.com/Michaelatj/SpendWise
Link Video Dokumentasi:	https://youtube.com/watch?v=placeholder (Silakan ganti dengan URL video Anda)

1. Deskripsi Aplikasi & Tata Cara Penggunaan

SpendWise adalah aplikasi manajemen pengeluaran dan anggaran keuangan pribadi berbasis web yang dikembangkan khusus untuk berjalan di dalam ekosistem container (Docker/Podman). Aplikasi ini membantu pengguna dalam mencatat, mengelompokkan, memantau batas anggaran bulanan, serta menganalisis distribusi pengeluaran harian secara rinci dan visual.

Fitur Utama Aplikasi (CRUD & Analytics):

- **Manajemen Pengeluaran (Expense CRUD):** Pengguna dapat menambah pengeluaran baru (Create), melihat tabel riwayat transaksi (Read), memperbarui data pengeluaran (Update), dan menghapus transaksi (Delete).
- **Manajemen Kategori (Category CRUD):** Mengelompokkan transaksi ke dalam kategori seperti Makanan, Transportasi, Tagihan, Hiburan, dll. Pengguna dapat menambah, mengedit, dan menghapus kategori secara dinamis.
- **Alokasi Anggaran Bulanan (Monthly Budget):** Menetapkan target limit anggaran bulanan dan menghitung sisa anggaran otomatis secara real-time.
- **Dashboard Visualisasi:** Menampilkan ringkasan total pengeluaran, indikator sisa anggaran, peringatan penggunaan anggaran, dan chart distribusi pengeluaran.

Tata Cara Penggunaan Aplikasi:

1. **Buka Browser:** Akses `http://localhost` pada browser setelah container berjalan.

2. **Navigasi Dashboard:** Lihat ringkasan total pengeluaran, sisa anggaran, dan indikator persentase penggunaan anggaran bulanan.
3. **Menambah Kategori Baru:** Buka menu *Categories* → Klik *Add Category* → Masukkan nama kategori → Simpan.
4. **Menambah Transaksi Pengeluaran:** Buka menu *Expenses* → Klik *Add Expense* → Isi deskripsi, nominal (Rp), kategori, tanggal, dan metode pembayaran → Simpan.
5. **Mengedit & Menghapus Data:** Pada tabel transaksi, gunakan tombol *Edit* untuk mengubah data atau *Delete* untuk menghapus catatan.
6. **Mengatur Anggaran Bulanan:** Buka menu *Budget* → Masukkan batas nominal anggaran untuk bulan berjalan → Simpan.

2. Detail Arsitektur Aplikasi & Sumber Referensi

Aplikasi SpendWise mengadopsi arsitektur **Multi-Tier Containerized Micro-services** yang terdiri dari 3 layanan terpisah yang saling terhubung melalui Docker Network internal:

Layanan (Service)	Teknologi / Base Image	Fungsi Utama	Port Container
Frontend	React.js (Vite) + Nginx Alpine	Antarmuka pengguna (SPA UI), routing visual, & Nginx Reverse Proxy ke Backend API.	Port 80
Backend	Node.js (Express.js) + Alpine	Rest API server, logika bisnis CRUD, validasi data, & komunikasi ke MySQL Database.	Port 5000
Database	MySQL 8.0 Official Image	Penyimpanan data relasional secara persisten (Expenses, Categories, Budgets).	Port 3306

Sumber Referensi Kode / Referensi Aplikasi:

- **Backend API Framework:** Express.js Documentation (<https://expressjs.com/>)
- **Database Driver:** MySQL2 Promise API ([node-mysql2](https://github.com/mysql2/mysql2))
- **Frontend Framework & Build Tool:** React 18 & Vite (<https://vitejs.dev/>)
- **UI Styling & Icons:** Tailwind CSS & Lucide React (lucide.dev)
- **Containerization Engine:** Docker & Docker Compose Official Documentation (docs.docker.com)

3. Informasi File Pendukung & Konfigurasi Container

Untuk memenuhi kriteria penilaian penggunaan container (40 poin), berikut adalah file-file konfigurasi container yang digunakan dalam proyek ini:

A. File Dockerfile Backend (backend/Dockerfile)

```
# Base image Node.js Alpine
FROM node:20-alpine
WORKDIR /app

# Install dependencies
COPY package*.json ./
RUN npm ci --only=production

# Copy source code & Set Port
COPY . .
EXPOSE 5000

ENV NODE_ENV=production PORT=5000
CMD ["npm", "start"]
```

B. File Dockerfile Frontend Multi-Stage (frontend/Dockerfile)

```
# Stage 1: Build React SPA
FROM node:20-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci
COPY . .
RUN npm run build

# Stage 2: Serve Nginx Web Server
FROM nginx:alpine
COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

C. Konfigurasi Orchestration (docker-compose.yml)

```
services:
  database:
    image: mysql:8.0
    container_name: spendwise-db
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
      MYSQL_DATABASE: spendwise
    ports:
      - "3306:3306"
```

```
volumes:
  - db_data:/var/lib/mysql
  - ./database/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01-init.sql
healthcheck:
  test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u", "root", "-prootpassword"]
  interval: 5s
  timeout: 5s
  retries: 10

backend:
  build: ./backend
  container_name: spendwise-backend
  ports:
    - "5000:5000"
  environment:
    DB_HOST: database
    DB_PORT: 3306
    DB_USER: root
    DB_PASSWORD: rootpassword
    DB_NAME: spendwise
  depends_on:
    database:
      condition: service_healthy

frontend:
  build: ./frontend
  container_name: spendwise-frontend
  ports:
    - "80:80"
  depends_on:
    - backend

volumes:
  db_data:
```

4. Link Video Dokumentasi Implementasi Container

Video Dokumentasi Lengkap:

Video dokumentasi mencakup proses build container image, pengujian container secara lokal, demonstrasi fitur CRUD pada web application, dan verifikasi persistensi data pada MySQL database.

Link Video: <https://youtube.com/watch?v=placeholder>

5. Tata Cara Eksekusi Container (Deployment Guide)

1. **Clone Repositori:** `git clone https://github.com/Michaelatj/SpendWise.git`
2. **Masuk ke Direktori Proyek:** `cd SpendWise`
3. **Build & Jalankan Container:** `docker compose up -d --build`
4. **Cek Status Container:** `docker compose ps`

5. **Akses Aplikasi Web:** Buka `http://localhost` di web browser.

6. **Menghentikan Container:** `docker compose down`

Diproses & Disusun oleh Kelompok 1 — Tugas Kelompok-1 [MID] Pengembangan Aplikasi Berbasis Container